Arbeitsblatt 1: Computerkomponenten – Funktion und Kennwerte

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Ziel: Du kannst die wichtigsten Bauteile eines PCs nennen, ihre Aufgabe erklären und die zugehörigen Kennwerte samt Einheit angeben.

Infoteil: Komponenten im Überblick

Komponente	Funktion	Wichtige Kennwerte (Einheit)
CPU (Prozessor)	Führt Programmbefehle aus, rechnet und steuert den Ablauf	Taktfrequenz (GHz), Kerne/Threads, Cache (MB), Sockel, TDP (W)
Arbeitsspeicher (RAM)	Flüchtiger Speicher für laufende Programme und Daten	Kapazität (GB), Typ (DDR4/DDR5), Datenrate (MT/s), Latenz (CL)
Mainboard	Verbindet alle Komponenten, liefert Steckplätze und Anschlüsse	Sockel, Chipsatz, Formfaktor (ATX, mATX, ITX), Anzahl RAM-Slots
SSD	Dauerhafter Speicher ohne bewegliche Teile (Flash)	Kapazität (GB/TB), Schnittstelle (SATA, NVMe), Lesen/Schreiben (MB/s), TBW
HDD	Dauerhafter Speicher mit rotierenden Magnetscheiben	Kapazität (TB), Drehzahl (U/min), Cache (MB), Schnittstelle (SATA)
Grafikkarte (GPU)	Berechnet Bild und 3D-Grafik, entlastet die CPU	Grafikspeicher (GB), Chiptakt (MHz), Leistungsaufnahme (W), Anschlüsse
Netzteil	Wandelt 230 V Wechselspannung in Gleichspannungen (3,3 V, 5 V, 12 V)	Nennleistung (W), Effizienz (80 PLUS), Anschlüsse
Kühlung	Führt die Abwärme von CPU und GPU ab	Kühlleistung (W), Lüfterdurchmesser (mm), Drehzahl (U/min), Lautstärke (dB)
Gehäuse	Schutz, Halt und Luftführung für alle Bauteile	Formfaktor, Lüfterplätze, maximale Grafikkartenlänge (mm)

Aufgabe 1: Lückentext

Setze die passenden Begriffe ein: Mainboard, RAM, SSD, CPU, Netzteil, Taktfrequenz, flüchtig, Grafikkarte.

1. Die _____ führt die Befehle von Programmen aus. Je höher die _____, desto mehr Takte pro Sekunde schafft sie.
2. Der _____ ist _____: Beim Ausschalten des PCs gehen seine Daten verloren.
3. Auf der _____ bleiben Daten auch ohne Strom erhalten.
4. Das _____ verbindet alle Bauteile miteinander.
5. Das _____ liefert die Betriebsspannungen für alle Komponenten.
6. Die _____ berechnet das Bild für den Monitor.

Aufgabe 2: Zuordnen

Schreibe zu jedem Kennwert die Komponente, zu der er gehört, und die passende Einheit.

Kennwert	Komponente	Einheit
Taktfrequenz		
Nennleistung		
Drehzahl		
Kapazität		
Schreibgeschwindigkeit		
Sockel		

Aufgabe 3: Rechnen mit Kennwerten

Rechne mit 1 GB = 1000 MB. Schreibe den Rechenweg an.

1. Eine NVMe-SSD liest mit 3500 MB/s. Wie lange dauert es, eine Datei mit 14 GB zu lesen?
2. Eine Festplatte schafft 140 MB/s. Wie lange braucht sie für dieselbe Datei? Gib das Ergebnis in Sekunden und Minuten an.
3. Ein PC besteht aus CPU (125 W), Grafikkarte (220 W) und übrigen Teilen (75 W). Wie viel Leistung wird höchstens benötigt? Welches Netzteil wählst du mit 30 % Reserve (Auswahl: 450 W, 550 W, 750 W)?
4. Eine CPU taktet mit 4,2 GHz. Wie viele Takte sind das pro Sekunde? Wie lange dauert ein Takt (in Nanosekunden)?
5. Eine SSD ist mit "1 TB" beschriftet, Windows zeigt aber nur etwa 931 GB an. Erkläre den Unterschied (Tipp: 1 TB = 10^{12} Byte, 1 GiB = 2^{30} Byte).

Aufgabe 4: Transfer

Nenne zwei Komponenten, bei denen ein hoher Kennwert zu mehr Hitze führt, und erkläre, welche Komponente dann besonders wichtig wird.

Arbeitsblatt 2: Worauf beim Kauf von Hardware achten

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Ziel: Du kannst Hardware passend zum Einsatzzweck auswählen, die Kompatibilität prüfen und Angebote anhand von Kennwerten vergleichen.

Infoteil: Die wichtigsten Kaufkriterien

Kriterium	Worauf du achtest
Einsatzzweck	Büro, Gaming, Videoschnitt, Programmieren oder Server: Der Zweck bestimmt, wo das Geld hineinfließt
Kompatibilität	Sockel von CPU und Mainboard, RAM-Typ (DDR4 oder DDR5), Formfaktor von Mainboard und Gehäuse, Länge der Grafikkarte, Höhe des CPU-Kühlers
Leistungsbedarf	Summe der Leistungsaufnahme aller Teile plus etwa 30 % Reserve für das Netzteil
Erweiterbarkeit	Freie RAM-Slots, M.2-Steckplätze, SATA-Anschlüsse, PCIe-Slots
Anschlüsse	Passende Ports für Monitor, Netzwerk, Peripherie (siehe Arbeitsblatt 3)
Energieeffizienz und Lautstärke	Verbrauch im Leerlauf, 80-PLUS-Zertifikat, Lüfterlautstärke in dB
Preis-Leistung	Kennwerte pro Euro vergleichen, nicht nur den Gesamtpreis
Garantie und Händler	Garantiedauer, Rückgaberecht, seriöser Händler

Achtung bei Herstellerangaben: "Bis zu 7000 MB/s" ist ein Höchstwert unter Idealbedingungen. Unabhängige Tests zeigen die Werte im Alltag.

Aufgabe 1: Passt das zusammen?

Ein Schüler plant diese Konfiguration. Finde alle Kompatibilitätsfehler und schreibe auf, wie du sie behebst.

Bauteil	Auswahl
CPU	AMD Ryzen 5 7600 (Sockel AM5)
Mainboard	B550, Sockel AM4, Formfaktor ATX
Arbeitsspeicher	16 GB DDR4-3200
Gehäuse	Mini-ITX-Gehäuse
Grafikkarte	250 W Leistungsaufnahme
Netzteil	400 W

Gefundene Fehler und Lösung:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Aufgabe 2: Empfehlung für Kunden

Wähle für jeden Kunden aus, in welche Komponente er am meisten investieren sollte, und begründe in einem Satz.

Kunde	Anforderung	Investition in	Begründung
Frau Huber	Schreibarbeit, Internet, E-Mail im Büro		
Luca	Spiele in hoher Auflösung		
Studio Mayer	Videoschnitt in 4K		
Schule	Server für Schulverwaltung, läuft rund um die Uhr		

Aufgabe 3: Angebote vergleichen

Zwei SSDs stehen zur Auswahl:

Merkmal	SSD A	SSD B
Kapazität	1000 GB	2000 GB
Preis	70 €	130 €
Schnittstelle	SATA, 550 MB/s	NVMe, 5000 MB/s
Garantie	3 Jahre	5 Jahre

1. Berechne den Preis pro GB für beide SSDs.
2. Wie lange dauert das Kopieren von 100 GB bei jeder SSD (Rechnung mit den Höchstwerten)?
3. Für welchen Einsatz wählst du SSD A, für welchen SSD B? Begründe.

Aufgabe 4: Stromkosten

Ein Schul-PC verbraucht im Mittel 150 W und läuft 6 Stunden pro Tag an 220 Schultagen im Jahr. Eine Kilowattstunde kostet 0,20 €.

1. Wie viel Energie (in kWh) verbraucht der PC pro Jahr?
2. Wie hoch sind die Stromkosten pro Jahr?
3. Ein sparsameres Modell braucht im Mittel 90 W. Wie viel spart die Schule pro Jahr bei 30 PCs?

Aufgabe 5: Mein Wunsch-PC

Stelle für einen Einsatzzweck deiner Wahl eine Konfiguration mit Kennwerten und Preisen aus mindestens zwei Online-Shops zusammen. Prüfe die Kompatibilität und gib die Gesamtkosten an.

Arbeitsblatt 3: Anschlüsse und Stecker

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Ziel: Du erkennst die gängigen Anschlüsse, kennst ihre Eigenschaften und wählst für eine Situation das passende Kabel oder den passenden Adapter.

Infoteil: Bildschirmanschlüsse

Anschluss	Signal	Überträgt	Typische Eigenschaften
VGA (15-poliger D-Sub)	analog	nur Bild	Älterer Standard, an Beamern und alten Monitoren noch üblich, Bildqualität sinkt mit der Kabellänge
DVI	digital (DVI-D), analog (DVI-A), beides (DVI-I)	nur Bild	Schraubbarer Stecker, ersetzt VGA, wird selbst bereits abgelöst
HDMI	digital	Bild und Ton	HDMI 1.4: 4K mit 30 Hz, HDMI 2.0: 4K mit 60 Hz, HDMI 2.1: bis 4K mit 120 Hz und 8K; Typ A (Standard), Mini und Micro
DisplayPort	digital	Bild und Ton	Verriegelnder Stecker, mehrere Monitore an einem Anschluss möglich, im PC- und Profibereich verbreitet

Infoteil: Daten- und weitere Anschlüsse

Anschluss	Verwendung	Kennwerte
USB-A	Maus, Tastatur, Stick, externe Festplatte	USB 2.0: 480 Mbit/s (meist schwarz), USB 3.x: 5 bis 10 Gbit/s (meist blau)
USB-C	Moderner, verdrehsicherer Stecker für Daten, Laden und Bild	Je nach Standard USB 2.0 bis USB4 (40 Gbit/s), Laden mit USB Power Delivery bis 240 W
Micro-USB, Mini-USB	Ältere Handys, Kameras, Zubehör	USB 2.0, 480 Mbit/s
Thunderbolt 3/4	Docking, schnelle externe Speicher, Monitore	Steckerform USB-C, 40 Gbit/s
RJ45 (Ethernet)	Kabelgebundenes Netzwerk	100 Mbit/s, 1 Gbit/s oder 2,5 Gbit/s; Kabel Cat 5e oder Cat 6
Klinke 3,5 mm	Analoges Audio: grün Lautsprecher, rosa Mikrofon, blau Line-In	Analog, kein Digitalsignal
SATA	Anschluss für SSD und HDD, getrennt vom SATA-Stromstecker	bis 6 Gbit/s
M.2	Steckplatz direkt auf dem Mainboard, vor allem für NVMe-SSDs	Über PCIe, mehrere GB/s
PCIe x16	Steckplatz für die Grafikkarte	Mehrere Lanes, je Generation schneller
ATX 24-polig, EPS 8-polig	Stromversorgung von Mainboard und CPU	Vom Netzteil, Spannungen 3,3 V, 5 V, 12 V

Aufgabe 1: Welcher Anschluss passt?

Trage den passenden Anschluss ein.

Situation	Anschluss
Ein alter Beamer in der Klasse hat nur einen analogen Eingang für das Bild.	
Ein Fernseher soll Bild und Ton über ein Kabel vom Laptop erhalten.	
Zwei Monitore sollen über einen Anschluss der Grafikkarte betrieben werden.	
Eine SSD steckt direkt auf dem Mainboard, ohne Kabel.	
Der PC soll stabil und schnell im Schulnetz hängen.	
Ein Smartphone wird geladen und überträgt gleichzeitig Daten über einen verdrehsicheren Stecker.	

Aufgabe 2: Richtig oder falsch?

Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
VGA überträgt Bild und Ton digital.		
HDMI überträgt Bild und Ton über ein Kabel.		
Blaue USB-A-Anschlüsse sind meist USB 3.x.		
Ein Stecker mit USB-C-Form unterstützt automatisch alle Funktionen (Laden, Bild, 40 Gbit/s).		
Mit einem Ethernet-Kabel (RJ45) verbindet man den PC mit dem Netzwerk.		
Ein VGA-Kabel liefert auch Strom für einen Monitor.		

Aufgabe 3: Übertragungszeit berechnen

Eine Datei hat 4 GB. Rechne mit den Höchstwerten und 1 Byte = 8 Bit, 1 GB = 1000 MB.

1. Wie viele Megabit (Mbit) hat die Datei?
2. Wie lange dauert die Übertragung über USB 2.0 (480 Mbit/s)?
3. Wie lange dauert sie über USB 3.0 (5 Gbit/s)?
4. Warum erreicht man im Alltag meist weniger als diese Höchstwerte?

Aufgabe 4: Adapter und Kabel wählen

1. Dein Laptop hat nur USB-C. Du willst an einen Monitor mit HDMI-Eingang anschließen. Welches Kabel oder welchen Adapter brauchst du?
2. Ein Beamer hat nur einen VGA-Eingang, dein Laptop nur HDMI. Warum reicht ein einfaches Kabel mit passenden Steckern nicht? (Tipp: digital oder analog)
3. Du willst einen 4K-Monitor mit 60 Hz betreiben. Mit welchen HDMI-Versionen funktioniert das?
4. Du willst die Maus, die Tastatur und einen Stick an einem Laptop mit nur einem USB-C-Anschluss betreiben. Welche Lösung gibt es?